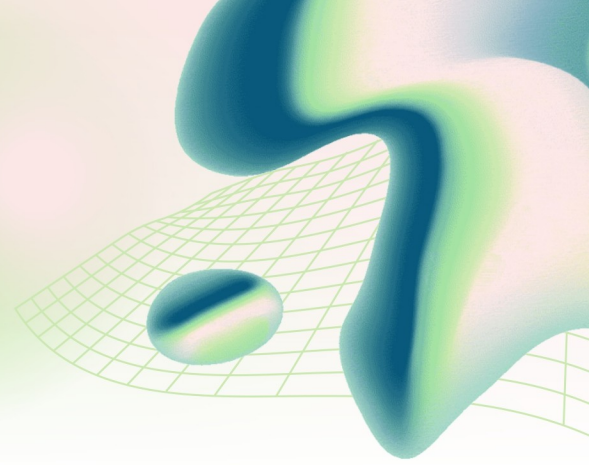


HABITLY

Sistema de Gestión Inmobiliaria en Java



Memoria Principal del Proyecto

Autor: DevNaranjo

Versión documental: 1.0

Estado del proyecto: v1.0 en desarrollo

Año: 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Presentación del proyecto.....	4
1.2 Naturaleza del sistema.....	4
1.3 Estado actual del documento.....	5
2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.1 Problema que se pretende abordar.....	6
2.2 Motivación del desarrollo.....	7
2.3 Enfoque territorial y fiscal.....	7
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	9
3.1 Objetivo general.....	9
3.2 Objetivos específicos.....	9
3.3 Objetivo actual de la versión 1.0.....	9
4. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	11
4.1 Qué es Habitly como producto.....	11
4.2 Filosofía de desarrollo.....	11
4.3 Desarrollo por etapas.....	12
5. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO.....	13
5.1 Origen del sistema.....	13
5.2 Cambio de enfoque: de práctica a proyecto estructurado.....	13
5.3 Cambio de nombre e identidad del proyecto.....	14
6. FASE BETA FINALIZADA.....	15
6.1 Papel de la fase BETA dentro del proyecto.....	15
6.2 Principales logros de la fase BETA.....	15
6.2.1 Arquitectura orientada a objetos.....	15
6.2.2 Registro dinámico de inmuebles.....	15
6.2.3 Validación robusta de entrada.....	15
6.2.4 Gestión financiera básica.....	16
6.2.5 Listados polimórficos.....	16
6.3 Limitaciones naturales de la BETA.....	16
6.4 Valor estructural de la BETA.....	17
7. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: VERSIÓN 1.0 EN DESARROLLO.....	18
7.1 Significado de la versión 1.0.....	18
7.2 Cambio de paradigma.....	18
7.3 Dirección actual del desarrollo.....	19
7.3.1. Mayor profundidad inmobiliaria.....	19
7.3.2. Mayor profundidad económica.....	19
7.3.3. Mayor profundidad funcional.....	19
8. DISEÑO ORIENTADO A USUARIOS.....	20
8.1 Introducción al nuevo enfoque funcional.....	20
8.2 Perfil de usuario arrendador.....	20
8.3 Perfil de usuario arrendatario.....	21
8.4 Importancia de esta dualidad.....	21

9. MODELO FUNCIONAL DEL SISTEMA.....	22
9.1 Enfoque general del modelo.....	22
9.2 Información base del inmueble.....	22
9.3 Enriquecimiento previsto del modelo de inmueble.....	22
9.4 Gestión económica ampliada.....	23
10. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL PROYECTO.....	25
10.1 Paradigma de desarrollo.....	25
10.2 Estructura general de clases.....	25
Estructura actual principal:.....	25
10.3 Clase base: Vivienda.....	26
Principales responsabilidades de la clase:.....	26
10.4 Subclase: Piso.....	26
10.5 Subclase: Casa.....	27
10.6 Clase principal: GestionInmobiliaria.....	27
11. ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS.....	28
11.1 Estructura de almacenamiento utilizada.....	28
11.2 Ventajas del enfoque actual.....	28
11.3 Evolución futura del almacenamiento.....	28
12. ROBUSTEZ Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA.....	30
12.1 Importancia de la robustez en Habitly.....	30
12.2 Validación de entrada por consola.....	30
12.3 Valor técnico de esta decisión.....	30
13. ENTORNO DE DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN.....	32
13.1 Entorno inicial.....	32
13.2 Necesidad de evolución del entorno.....	32
13.3 Ventajas de la migración a IntelliJ IDEA.....	32
13.4 Integración con Git y GitHub.....	33
14. VISIÓN DE ESCALABILIDAD DEL SISTEMA.....	34
14.1 Habitly como sistema en crecimiento.....	34
14.2 Escalabilidad conceptual.....	34
14.3 Principio de crecimiento controlado.....	35
15. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.....	36
15.1 Papel de la presente memoria.....	36
15.2 Evolución documental del proyecto.....	36
15.3 Convención documental prevista.....	37
16. CONCLUSIONES.....	38
17. CIERRE DOCUMENTAL.....	39

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del proyecto

Habitly es un sistema de gestión inmobiliaria desarrollado en **Java**, concebido como un proyecto modular, escalable y orientado a la administración de inmuebles en régimen de alquiler y, en fases posteriores, también a la gestión más amplia de activos inmobiliarios.

El proyecto surge con una visión progresiva: comenzar desde una base técnica sólida, centrada en la **programación orientada a objetos**, y evolucionar de manera controlada hacia un sistema más completo, estructurado y cercano a un software real de gestión inmobiliaria.

Habitly no ha sido planteado como una práctica puntual o un ejercicio aislado, sino como una propuesta de software en crecimiento, capaz de incorporar nuevas funcionalidades, nuevos perfiles de usuario y nuevas capas de complejidad sin comprometer la estabilidad de su base.

En su estado actual, el proyecto ha superado una **fase BETA funcional** y se encuentra en proceso de expansión hacia su **versión 1.0**, que constituye la primera etapa de consolidación seria del sistema.

1.2 Naturaleza del sistema

Habitly se enmarca dentro de la categoría de los **sistemas de gestión inmobiliaria**, y puede entenderse como una primera aproximación a un **ERP simplificado**, diseñado para cubrir necesidades relacionadas con:

- el registro de inmuebles,
- la gestión de alquileres,
- el control de mensualidades,
- la actualización económica de propiedades,
- y la futura diferenciación entre distintos perfiles de usuario.

La intención principal del sistema es centralizar información relevante y facilitar la administración estructurada de viviendas, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad de las operaciones realizadas.

1.3 Estado actual del documento

La presente memoria constituye el **documento principal y oficial del proyecto Habitly**.

Su finalidad es servir como base documental estable del sistema, recogiendo tanto el origen del proyecto como su arquitectura, sus objetivos, el trabajo desarrollado en la fase BETA y el estado actual del desarrollo de la versión 1.0.

A diferencia de una documentación temporal o parcial, este documento se concibe como la **memoria madre del proyecto**, sobre la cual podrán apoyarse futuras ampliaciones, anexos de versión, documentos técnicos complementarios o desarrollos evolutivos posteriores.

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Problema que se pretende abordar

La gestión de inmuebles, incluso a pequeña escala, implica una serie de tareas repetitivas, económicas y organizativas que, si no se estructuran correctamente, pueden generar errores, descontrol o dependencia de métodos poco fiables como notas manuales, hojas sueltas o registros dispersos.

Incluso una persona o entidad con pocas propiedades puede necesitar controlar aspectos como:

- qué inmuebles posee o administra,
- cuánto cobra por cada uno,
- cuánto se ha pagado,
- qué importes quedan pendientes,
- cómo evolucionan los precios,
- y qué rentabilidad ofrece cada propiedad.

Cuando esta información no está centralizada, la gestión diaria se vuelve menos eficiente y aumenta el riesgo de cometer errores administrativos o económicos.

Habitly surge precisamente para responder a esta necesidad, proponiendo un sistema que permita **organizar, estructurar y gestionar inmuebles de forma robusta, clara y escalable**.

2.2 Motivación del desarrollo

La motivación del proyecto parte de una doble intención.

Por un lado, existe una motivación **técnica y formativa**, al utilizar Habitly como una oportunidad para aplicar de forma práctica conceptos fundamentales del desarrollo en Java, especialmente en áreas como:

- programación orientada a objetos,
- herencia,
- encapsulación,
- polimorfismo,
- validación de datos,
- estructuras dinámicas,
- y evolución modular del software.

Por otro lado, existe también una motivación **funcional y conceptual**, al querer construir un sistema que represente una necesidad real y no únicamente una demostración académica sin proyección.

El objetivo, por tanto, no ha sido simplemente “hacer que el programa funcione”, sino diseñar una base coherente sobre la cual el sistema pueda crecer con sentido y utilidad.

2.3 Enfoque territorial y fiscal

Uno de los elementos distintivos de Habitly desde sus primeras fases ha sido su **adaptación al contexto de Canarias**.

A diferencia de otros sistemas que generalizan directamente el uso del IVA como impuesto indirecto, la base inicial de Habitly ha sido diseñada teniendo en cuenta que, en Canarias, el impuesto aplicable es el **IGIC (Impuesto General Indirecto Canario)**.

Esta decisión aporta coherencia y realismo al sistema, ya que permite que los cálculos económicos iniciales respondan a un marco fiscal concreto y correcto dentro del ámbito territorial para el que se concibe la primera fase del proyecto.

En futuras versiones se contempla la posibilidad de ampliar esta lógica para soportar también **IVA** y otros modelos fiscales aplicables al resto del territorio español, pero la base fundacional del sistema se encuentra claramente contextualizada en el entorno canario.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo general

El objetivo general de Habitly es diseñar y desarrollar un sistema modular de gestión inmobiliaria en Java que permita registrar, organizar y administrar inmuebles y operaciones asociadas, utilizando una arquitectura orientada a objetos sólida, mantenible y escalable.

3.2 Objetivos específicos

Para alcanzar ese objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar una estructura de clases coherente para representar distintos tipos de inmuebles.
- Implementar una lógica de registro de viviendas robusta y adaptable.
- Incorporar mecanismos de validación que reduzcan los errores de entrada del usuario.
- Permitir la gestión de pagos y mensualidades dentro del sistema.
- Aplicar operaciones económicas sobre las viviendas, como subidas anuales o actualizaciones de precio.
- Facilitar la evolución del proyecto hacia perfiles de usuario más complejos.
- Preparar la arquitectura para soportar futuras ampliaciones funcionales y técnicas.
- Consolidar el sistema como base de una futura plataforma inmobiliaria más completa.

3.3 Objetivo actual de la versión 1.0

Con la fase BETA ya finalizada, el objetivo actual del proyecto se centra en el desarrollo de la **versión 1.0**, cuya finalidad es transformar la base ya construida en una versión más completa, realista y orientada a casos de uso más cercanos a la gestión inmobiliaria real.

En esta nueva etapa, Habitly deja de enfocarse únicamente en la gestión básica de viviendas para comenzar a incorporar una lógica más rica, con especial atención a:

- la gestión desde el punto de vista del **arrendador**,
- la gestión desde el punto de vista del **arrendatario**,
- la ampliación del modelo de datos de los inmuebles,
- y el aumento de profundidad en la lógica económica y funcional del sistema.

4. VISION GENERAL DEL PROYECTO

4.1 Qué es Habitly como producto

Habitly puede definirse como un **sistema de gestión inmobiliaria en evolución**, diseñado para centralizar la administración de inmuebles, pagos, precios y futuros elementos relacionados con el alquiler y la explotación de viviendas.

Aunque su estado actual se encuentra todavía dentro de una fase de desarrollo progresivo, la estructura conceptual del proyecto ya permite identificarlo como una base sólida para un software con potencial de crecimiento real.

La idea de Habitly no es únicamente almacenar datos de viviendas, sino evolucionar hacia una herramienta que permita representar con mayor fidelidad la realidad inmobiliaria, integrando información económica, características del inmueble, usuarios vinculados y futuras relaciones funcionales más complejas.

4.2 Filosofía de desarrollo

El desarrollo de Habitly sigue una filosofía clara:

primero construir bien la base, después ampliar con sentido.

Esta filosofía ha guiado las decisiones tomadas desde la fase inicial del proyecto, priorizando:

- la claridad del diseño,
- la robustez del sistema,
- la mantenibilidad del código,
- y la escalabilidad futura.

En lugar de intentar construir desde el inicio un sistema excesivamente complejo o sobrecargado, se ha optado por un crecimiento modular y controlado por versiones.

4.3 Desarrollo por etapas

Habitly se ha estructurado y seguirá evolucionando por fases, de forma que cada etapa del proyecto cumpla una función específica dentro de su maduración.

La lógica evolutiva del sistema puede resumirse del siguiente modo:

- **Fase BETA** → construcción del núcleo técnico y funcional básico.
- **Versión 1.0** → ampliación seria del sistema y enriquecimiento del modelo funcional.
- **Versiones posteriores** → expansión documental, funcional y técnica mediante anexos independientes.

Este enfoque permite avanzar con orden y evitar que el crecimiento del proyecto se convierta en una acumulación desorganizada de funciones.

5. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

5.1 Origen del sistema

Habitly comenzó como un proyecto orientado a construir una base funcional de gestión inmobiliaria en Java, inicialmente desarrollada dentro del entorno **BlueJ**.

En esta etapa inicial, el foco principal no fue crear un producto final completo, sino establecer correctamente los cimientos del sistema. Para ello, se trabajó sobre:

- la representación de viviendas como objetos,
- la creación de una jerarquía de clases escalable,
- la introducción de validaciones robustas,
- y la implementación de una lógica de uso por consola.

Esta fase permitió definir la identidad técnica del proyecto y construir una primera arquitectura coherente sobre la que seguir creciendo.

5.2 Cambio de enfoque: de práctica a proyecto estructurado

A medida que el proyecto fue madurando, dejó de entenderse únicamente como una práctica técnica para comenzar a concebirse como un sistema con potencial de crecimiento real.

Este cambio de enfoque se refleja en varios aspectos:

- una mayor planificación por versiones,
- una visión más clara del producto,
- una mejor organización conceptual,
- un aumento de la exigencia en la documentación,
- y una progresiva profesionalización del entorno de trabajo.

Este proceso de transformación es especialmente importante, ya que marca el paso desde una base académica hacia una lógica más propia de un proyecto de software en evolución.

5.3 Cambio de nombre e identidad del proyecto

Durante su evolución, el proyecto adoptó finalmente el nombre de **Habitly**, consolidando así una identidad más clara, más limpia y más coherente con su visión a medio y largo plazo.

Este cambio no supone únicamente una cuestión estética o nominal, sino también una forma de unificar el sistema bajo una marca documental, conceptual y técnica reconocible, facilitando su crecimiento posterior tanto a nivel de desarrollo como de presentación.

6. FASE BETA FINALIZADA

6.1 Papel de la fase BETA dentro del proyecto

La fase BETA de Habitly debe entenderse como la **etapa fundacional del sistema**, ya finalizada satisfactoriamente.

Su objetivo no fue alcanzar una solución definitiva, sino construir una base funcional robusta, segura y bien estructurada, capaz de sostener futuras ampliaciones sin necesidad de rehacer el proyecto desde cero.

Desde el punto de vista del desarrollo, la BETA ha cumplido una función esencial: demostrar la viabilidad del modelo planteado y consolidar una primera arquitectura estable.

6.2 Principales logros de la fase BETA

Durante esta fase se alcanzaron varios hitos relevantes que constituyen hoy el núcleo operativo del sistema.

6.2.1 Arquitectura orientada a objetos

Se diseñó una estructura jerárquica basada en una superclase común y subclases específicas, permitiendo modelar distintos tipos de inmuebles de forma coherente y escalable.

6.2.2 Registro dinámico de inmuebles

Se implementó un sistema de alta de viviendas capaz de solicitar información específica en función del tipo de inmueble registrado.

6.2.3 Validación robusta de entrada

Se incorporó un sistema de control de errores basado en validaciones, bucles y tratamiento de excepciones, con el fin de evitar que el usuario introduzca datos incompatibles o provoque fallos de ejecución.

6.2.4 Gestión financiera básica

Se integró una primera lógica económica orientada a:

- cálculo de mensualidad con impuestos,
- registro de pagos,
- control de saldo pendiente,
- verificación de mensualidades completadas,
- y aplicación de subidas anuales.

6.2.5 Listados polimórficos

Se desarrolló un sistema de visualización capaz de recorrer una colección de inmuebles y mostrar tanto los atributos comunes como los específicos de cada subtipo.

6.3 Limitaciones naturales de la BETA

A pesar de haber cumplido correctamente su objetivo, la fase BETA presentaba limitaciones lógicas derivadas de su propia naturaleza inicial.

Entre las principales limitaciones se encontraban:

- un modelo de datos todavía relativamente básico,
- una visión centrada principalmente en la vivienda como objeto aislado,
- ausencia de perfiles de usuario diferenciados,
- escasa profundidad en los gastos asociados al inmueble,
- falta de persistencia de datos,
- y dependencia exclusiva de una interacción por consola.

Estas limitaciones no deben interpretarse como errores de diseño, sino como características normales de una primera fase cuyo objetivo principal era consolidar el corazón del sistema.

6.4 Valor estructural de la BETA

La BETA no desaparece con la llegada de la versión 1.0.

Por el contrario, se convierte en el **núcleo estable sobre el que se construye el resto del proyecto.**

Esto significa que la BETA sigue teniendo un valor técnico central dentro de Habitly, ya que contiene la base de la lógica de negocio, la estructura de clases inicial y el comportamiento funcional mínimo sobre el que se apoya toda evolución posterior.

7. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: VERSIÓN 1.0 EN DESARROLLO

7.1 Significado de la versión 1.0

La versión 1.0 representa la primera gran expansión funcional y conceptual del sistema.

Si la BETA tuvo como misión consuir la base, la v1.0 tiene como objetivo **profundizar en el modelo inmobiliario**, enriquecer el comportamiento del sistema y acercar Habitly a una representación mucho más realista de la gestión de inmuebles.

No se trata simplemente de “añadir cosas”, sino de comenzar a transformar Habitly en una herramienta con una lógica más rica y mejor conectada con escenarios reales de uso.

7.2 Cambio de paradigma

Uno de los cambios más importantes que introduce la versión 1.0 es el paso desde una visión centrada únicamente en la vivienda hacia una visión más amplia, donde también adquieren relevancia los **usuarios vinculados al inmueble** y los **elementos económicos y funcionales asociados a su explotación**.

Este cambio obliga al sistema a dejar de pensar únicamente en “qué es una vivienda” para empezar a modelar también:

- quién la administra,
- quién la ocupa,
- qué costes genera,
- qué ingresos produce,
- y qué valor funcional o económico aporta.

7.3 Dirección actual del desarrollo

La v1.0 se encuentra orientada a ampliar el sistema en torno a tres grandes ejes:

7.3.1. Mayor profundidad inmobiliaria

Enriquecer el modelo de datos de cada propiedad.

7.3.2. Mayor profundidad económica

Ampliar la lógica financiera del sistema.

7.3.3. Mayor profundidad funcional

Introducir usuarios, relaciones y nuevas operaciones de gestión.

Este enfoque convierte a la v1.0 en la primera versión verdaderamente estructural del proyecto.

8. DISEÑO ORIENTADO A USUARIOS

8.1 Introducción al nuevo enfoque funcional

Uno de los grandes objetivos de la versión 1.0 es que Habitly deje de funcionar únicamente como un sistema centrado en inmuebles y comience a incorporar también una lógica basada en los **perfiles de usuario**.

Este cambio de enfoque permite que el sistema represente mejor las relaciones reales existentes dentro de un contexto de alquiler o administración inmobiliaria.

8.2 Perfil de usuario arrendador

El perfil de **arrendador** representa a la persona que posee, administra o explota económicamente una o varias propiedades.

Desde el punto de vista del sistema, este usuario necesitará poder gestionar elementos como:

- inmuebles en propiedad o explotación,
- ingresos mensuales,
- cobros realizados,
- pagos pendientes,
- gastos asociados a cada vivienda,
- beneficio obtenido,
- y rendimiento económico global de su cartera inmobiliaria.

El arrendador constituye, por tanto, uno de los perfiles más importantes dentro de la evolución natural de Habitly.

8.3 Perfil de usuario arrendatario

El perfil de **arrendatario** representa a la persona que alquila, habita o utiliza una vivienda registrada en el sistema.

Desde esta perspectiva, Habitly podrá evolucionar hacia una lógica en la que el arrendatario disponga de trazabilidad sobre aspectos como:

- la vivienda que ocupa,
- el importe mensual asociado,
- pagos realizados,
- cantidades pendientes,
- y condiciones básicas vinculadas al inmueble.

Este enfoque permite modelar la relación entre vivienda y usuario de forma mucho más realista.

8.4 Importancia de esta dualidad

La coexistencia de arrendador y arrendatario dentro del modelo funcional aporta una gran riqueza al sistema.

Gracias a esta dualidad, Habitly deja de ser simplemente un inventario de propiedades para comenzar a convertirse en una herramienta capaz de representar relaciones reales de ocupación, gestión y explotación inmobiliaria.

Esta ampliación conceptual es una de las claves de crecimiento más importantes del proyecto.

9. MODELO FUNCIONAL DEL SISTEMA

9.1 Enfoque general del modelo

El modelo funcional de Habitly se basa en representar inmuebles y operaciones inmobiliarias de forma estructurada, permitiendo al sistema registrar, procesar y mostrar información útil para la gestión del alquiler y la administración de propiedades.

Aunque la fase inicial del proyecto se centró en operaciones básicas, la evolución actual de la v1.0 busca ampliar ese modelo hacia una lógica mucho más rica, donde cada inmueble pueda incorporar una mayor cantidad de información relevante para la gestión real.

9.2 Información base del inmueble

En su estado actual, el sistema ya trabaja con una serie de datos fundamentales asociados a cada vivienda, tales como:

- dirección,
- precio base,
- mensualidad total,
- estado de pago,
- y tipo de inmueble.

Estos elementos constituyen la base mínima sobre la que se apoyan el resto de funcionalidades del sistema.

9.3 Enriquecimiento previsto del modelo de inmueble

La versión 1.0 está orientada a ampliar el modelo de cada inmueble con nuevos atributos que permitan una representación más realista y útil de la vivienda.

Entre los elementos que encajan de forma natural dentro de esta evolución se encuentran:

- metros cuadrados,
- precio por metro cuadrado,
- gastos de agua,
- gastos de luz,
- gastos de comunidad,
- suministros adicionales,
- condiciones del inmueble,
- y características estructurales o funcionales.

Asimismo, también se contempla la posibilidad de incorporar propiedades descriptivas de valor comercial o práctico, como por ejemplo:

- si la vivienda dispone de piscina,
- si cuenta con garaje,
- si está amueblada,
- si tiene terraza,
- número de habitaciones,
- número de baños,
- o cualquier otro atributo relevante para su explotación o clasificación.

Esta ampliación convierte a Habitly en un sistema más cercano a una gestión inmobiliaria real y no únicamente a un inventario técnico de viviendas.

9.4 Gestión económica ampliada

Uno de los grandes ejes de la v1.0 es la evolución de la lógica económica del sistema.

En esta nueva etapa, ya no basta únicamente con calcular una mensualidad o registrar pagos. También resulta necesario contemplar una visión más completa del comportamiento económico de cada inmueble.

En este sentido, el sistema comienza a abrirse hacia la gestión de:

- ingresos,
- gastos,
- costes fijos,
- costes variables,
- beneficio neto,
- y potencial rentabilidad.

Esta ampliación será especialmente relevante para el perfil del arrendador, ya que permitirá que el software no solo registre viviendas, sino que ayude también a interpretar el valor económico que generan.

10. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL PROYECTO

10.1 Paradigma de desarrollo

Habitly ha sido desarrollado siguiendo el paradigma de la **Programación Orientada a Objetos (POO)**, al considerar que este enfoque resulta especialmente adecuado para representar entidades reales del dominio inmobiliario.

El uso de POO permite modelar de forma natural elementos como viviendas, pagos, relaciones de alquiler o perfiles de usuario, facilitando además la reutilización del código, la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema.

10.2 Estructura general de clases

La arquitectura actual del proyecto parte de una jerarquía principal centrada en el concepto de vivienda.

Estructura actual principal:

- Vivienda
- Piso
- Casa
- GestionInmobiliaria

Este diseño permite compartir atributos y comportamientos comunes en una superclase, evitando duplicidad y favoreciendo una estructura más limpia y organizada.

10.3 Clase base: Vivienda

La clase Vivienda actúa como el núcleo funcional del sistema en su estado actual.

Su función es representar un inmueble genérico dentro del sistema, centralizando tanto la información básica de la vivienda como una primera capa de lógica financiera asociada a su gestión.

Principales responsabilidades de la clase:

- almacenar la dirección del inmueble,
- almacenar el precio base del alquiler,
- calcular la mensualidad total con impuestos,
- registrar pagos,
- calcular importes pendientes,
- comprobar si la mensualidad ha sido cubierta,
- proyectar ingresos,
- y aplicar incrementos anuales sobre el precio base.

Esta clase constituye el corazón del modelo actual y actúa como base sobre la que se apoyan las especializaciones del sistema.

10.4 Subclase: Piso

La clase Piso hereda de Vivienda y representa un inmueble situado dentro de un edificio o estructura de propiedad horizontal.

Además de los atributos heredados de la superclase, incorpora datos específicos del tipo de inmueble, tales como:

- planta,
- puerta.

Esta especialización permite representar pisos de forma diferenciada respecto a otros tipos de vivienda, sin perder la coherencia de la estructura común.

10.5 Subclase: Casa

La clase Casa hereda igualmente de Vivienda y representa un inmueble independiente o unifamiliar.

En su implementación actual, esta clase añade un atributo específico vinculado a la superficie de terreno:

- metros de parcela.

Gracias a esta especialización, el sistema puede tratar las casas como un tipo de inmueble diferenciado, manteniendo la lógica común definida en la clase base.

10.6 Clase principal: GestionInmobiliaria

La clase GestionInmobiliaria constituye el punto de entrada y control principal del sistema en su fase actual.

Su responsabilidad principal es coordinar la interacción del usuario con el programa a través de un menú por consola, gestionando operaciones como:

- registro de viviendas,
- listado del inventario,
- registro de pagos,
- y aplicación de incrementos anuales.

Esta clase cumple una función especialmente importante dentro de la fase BETA y el arranque de la v1.0, al servir como interfaz operativa inicial del sistema.

11. ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS

11.1 Estructura de almacenamiento utilizada

Actualmente, el sistema almacena los inmuebles registrados en una estructura dinámica basada en:

```
ArrayList<Vivienda>
```

Esta decisión ha sido especialmente adecuada para la fase inicial del proyecto, ya que permite almacenar múltiples objetos de diferentes subtipos dentro de una misma colección, aprovechando así la herencia y el polimorfismo.

11.2 Ventajas del enfoque actual

El uso de una estructura dinámica como `ArrayList<Vivienda>` aporta varias ventajas relevantes dentro del estado actual del proyecto:

- flexibilidad en el número de inmuebles almacenados,
- facilidad de recorrido y visualización,
- capacidad de gestionar distintos tipos de viviendas en una única lista,
- y simplicidad de implementación dentro de una arquitectura inicial por consola.

Este enfoque ha sido especialmente útil para consolidar la base del sistema antes de introducir mecanismos de persistencia más avanzados.

11.3 Evolución futura del almacenamiento

Aunque la estructura actual cumple correctamente su función dentro de la BETA y el arranque de la v1.0, se prevé que en fases posteriores el sistema evolucione hacia soluciones más avanzadas de persistencia.

Entre las posibilidades de evolución futura se contemplan:

- almacenamiento en archivos,
- serialización,
- y posterior integración con una base de datos.

No obstante, estas capacidades no forman parte todavía del núcleo estable de la presente memoria, ya que pertenecen a una evolución futura del proyecto.

12. ROBUSTEZ Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

12.1 Importancia de la robustez en Habitly

Uno de los aspectos que más se ha priorizado desde las primeras fases del proyecto ha sido la **robustez del sistema**.

En lugar de centrarse únicamente en la funcionalidad visible, se ha trabajado también en evitar errores de entrada y situaciones que pudieran comprometer la ejecución del programa.

Este enfoque resulta especialmente importante en un sistema orientado a usuarios no técnicos, donde la estabilidad y la tolerancia a errores forman parte esencial de la calidad del software.

12.2 Validación de entrada por consola

Dentro de la lógica actual del programa, se ha implementado un sistema de validación de entradas basado en:

- control de tipos numéricos,
- verificación de rangos válidos,
- repetición de solicitudes incorrectas,
- y captura de excepciones mediante estructuras de control.

Este diseño permite evitar errores comunes como:

- introducir texto donde se espera un número,
- seleccionar opciones inexistentes del menú,
- o registrar valores incompatibles con el contexto de la operación.

12.3 Valor técnico de esta decisión

Desde una perspectiva de desarrollo, este esfuerzo en validación aporta un valor importante al proyecto, ya que demuestra una preocupación no solo por “hacer que el sistema funcione”, sino por hacerlo **usable, estable y resistente ante errores humanos**.

Este aspecto es especialmente relevante en Habitly, ya que uno de sus objetivos a medio plazo es acercarse progresivamente a una lógica de uso más realista y profesional.

13. ENTORNO DE DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN

13.1 Entorno inicial

En sus primeras fases, Habitly fue desarrollado en **BlueJ**, entorno especialmente útil para el aprendizaje, la visualización de clases y el trabajo inicial con programación orientada a objetos.

Durante la etapa fundacional del proyecto, BlueJ cumplió correctamente su función como entorno de construcción y prueba del núcleo base del sistema.

13.2 Necesidad de evolución del entorno

A medida que el proyecto fue creciendo en complejidad, se hizo evidente la necesidad de trasladarlo a un entorno más adecuado para un desarrollo más serio, mantenible y escalable.

Por este motivo, se plantea la migración a IntelliJ IDEA como parte natural del crecimiento técnico del sistema.

13.3 Ventajas de la migración a IntelliJ IDEA

La migración a IntelliJ IDEA aporta varias ventajas importantes para la evolución de Habitly:

- mejor organización del proyecto,
- estructura más profesional de archivos y carpetas,
- mejores herramientas de depuración,
- mayor comodidad de desarrollo,
- y preparación más adecuada para futuras ampliaciones del sistema.

Esta transición representa un paso importante en la profesionalización del proyecto.

13.4 Integración con Git y GitHub

Dentro de esta misma línea de crecimiento técnico, Habitly se prepara también para trabajar con:

- **Git**
- **GitHub**

La incorporación de control de versiones permite mejorar la seguridad del desarrollo, la trazabilidad de cambios y la organización del trabajo, además de acercar el proyecto a metodologías reales utilizadas en desarrollo de software profesional.

14. VISIÓN DE ESCALABILIDAD DEL SISTEMA

14.1 Habitly como sistema en crecimiento

Habitly no debe entenderse como una aplicación cerrada, sino como un sistema en construcción con capacidad de crecimiento progresivo.

Desde sus primeras fases, el proyecto ha sido diseñado con una intención clara: que pueda ampliarse sin necesidad de rehacer completamente su base.

Esta visión es especialmente importante, ya que permite que muchas decisiones actuales se tomen no solo pensando en el presente, sino también en la evolución futura del sistema.

14.2 Escalabilidad conceptual

La estructura del proyecto permite imaginar una evolución natural hacia nuevas capas de complejidad, tales como:

- nuevos tipos de inmuebles,
- nuevos perfiles de usuario,
- relaciones entre usuarios y viviendas,
- contratos,
- historial de operaciones,
- persistencia de datos,
- interfaz gráfica,
- estadísticas,
- paneles de control,
- y herramientas de análisis económico.

Esta escalabilidad conceptual es uno de los principales valores del proyecto, ya que demuestra que Habitly ha sido planteado como una base abierta a crecimiento estructurado.

14.3 Principio de crecimiento controlado

A pesar de esa visión de expansión, Habitly sigue un principio muy claro:

no ampliar por ampliar, sino evolucionar con criterio.

Esto implica que cada nueva funcionalidad debe integrarse respetando:

- la claridad del diseño,
- la coherencia del modelo,
- la mantenibilidad del código,
- y la estabilidad de la base ya construida.

Este principio seguirá siendo fundamental en la evolución futura del sistema.

15. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

15.1 Papel de la presente memoria

La presente memoria constituye el **documento principal de referencia del proyecto Habitly**.

Su función es recoger la base conceptual, funcional y estructural del sistema, así como dejar constancia del estado del proyecto tras la finalización de la fase BETA y durante el inicio del desarrollo de la versión 1.0.

Se trata, por tanto, del documento madre sobre el que se apoyará el resto de la documentación futura.

15.2 Evolución documental del proyecto

Con el objetivo de mantener una estructura documental ordenada y profesional, la evolución futura de Habitly no se integrará necesariamente mediante reescrituras completas de esta memoria principal.

En su lugar, las nuevas versiones, ampliaciones y cambios relevantes del sistema serán documentados a través de **anexos independientes versionados**, permitiendo así conservar una base documental estable y, al mismo tiempo, registrar la evolución progresiva del proyecto.

Este enfoque aporta:

- mejor trazabilidad documental,
- mayor claridad organizativa,
- y una presentación más profesional del crecimiento del software.

15.3 Convención documental prevista

La documentación evolutiva del proyecto seguirá una nomenclatura basada en anexos independientes por versión, por ejemplo:

- Anexo_01_Version_1.0_Habitly
- Anexo_02_Version_1.1_Habitly
- Anexo_03_Version_1.2_Habitly
- Anexo_03_Version_1.5_Habitly

De esta manera, la presente memoria permanecerá como base estable del sistema, mientras que las nuevas decisiones, desarrollos y ampliaciones quedarán recogidas de forma separada y ordenada.

16. CONCLUSIONES

Habitly representa un proyecto de desarrollo de software que ha evolucionado desde una base técnica inicial hacia una propuesta mucho más estructurada, sólida y con capacidad real de crecimiento.

La finalización de la fase BETA ha permitido consolidar un núcleo funcional basado en principios correctos de diseño, mientras que el inicio de la versión 1.0 marca una nueva etapa centrada en la ampliación del sistema hacia una lógica más rica, más realista y más cercana a necesidades reales de gestión inmobiliaria.

La combinación de:

- arquitectura orientada a objetos,
- robustez en la validación,
- visión modular,
- enfoque fiscal contextualizado,
- y proyección funcional clara,

convierte a Habitly en un proyecto con una base especialmente prometedora.

Más allá de su implementación actual, Habitly destaca por la claridad de su evolución y por su capacidad de crecer de forma coherente, lo que lo convierte no solo en un ejercicio técnico valioso, sino también en una propuesta de software bien planteada y con dirección.

En consecuencia, esta memoria no debe entenderse como el cierre de un proyecto, sino como la documentación principal de un sistema en desarrollo que continúa ampliándose y madurando.

17. CIERRE DOCUMENTAL

La presente memoria queda establecida como **documento principal y estructural del proyecto Habitly**, recogiendo la base conceptual, técnica y funcional del sistema hasta el estado actual de desarrollo correspondiente al inicio de la versión 1.0.

A partir de este punto, la evolución futura del software será documentada mediante anexos independientes, manteniendo esta memoria como núcleo estable de referencia del proyecto.